

Programación – Ejercicios con listas que contienen listas

Contexto

En una lista de listas se almacena información necesaria para preparar recetas de cocina. Cada sublista corresponde a una receta, y contiene el nombre del plato, el tiempo de preparación en minutos y una lista con los ingredientes requeridos para la preparación. Por ejemplo:

```
recetas = [  
    ["Pizza Margarita", 30, ["queso", "tomate", "harina", "orégano"]],  
    ["Hamburguesa", 25, ["carne", "queso", "tomate", "pan"]],  
    ["Ensalada César", 15, ["lechuga", "queso", "pollo", "pan"]],  
    ["Tacos", 20, ["carne", "tomate", "lechuga", "queso"]],  
    ["Pasta Alfredo", 35, ["pasta", "queso", "crema", "pollo"]],  
    ["Sándwich de Pollo", 10, ["pollo", "pan", "tomate", "lechuga"]],  
    ["Lasaña", 50, ["carne", "queso", "tomate", "pasta"]],  
    ["Omelette", 8, ["huevo", "queso", "tomate"]],  
    ["Empanadas", 40, ["carne", "cebolla", "harina"]],  
    ["Sopa de Verduras", 30, ["zanahoria", "cebolla", "tomate", "papa"]],  
    ...  
]
```

Preguntas

1. Escriba la función `platos_con_ingrediente(recetas, ingrediente)`, que recibe como parámetros la lista de recetas y un *string* con el nombre de un ingrediente. La función debe retornar una lista de *strings* con los nombres de los tres platos que utilizan ese ingrediente y que tienen el menor tiempo de preparación. La lista debe estar ordenada de menor a mayor según el tiempo de preparación.

Ejemplos:

```
>>> print(platos_con_ingrediente(recetas, 'tomate'))  
['Omelette', 'Sándwich de Pollo', 'Tacos']  
>>> print(platos_con_ingrediente(recetas, 'zanahoria'))  
['Sopa de Verduras']  
>>> print(platos_con_ingrediente(recetas, 'pepino'))  
[]
```

2. Escriba la función `ingredientes_mas_usados(recetas)`, que recibe como único parámetro la lista de recetas. La función debe retornar una lista de *strings* con los nombres de los tres ingredientes más utilizados, ordenada de mayor a menor de acuerdo a la cantidad de recetas en las que aparecen.

Ejemplo:

```
>>> print(ingredientes_mas_usados(recetas))  
['tomate', 'queso', 'carne']
```